EduSphere AI

SPRINT 6 · PARENT & STUDENT DASHBOARD + AI READINESS

Phiên bản 1.0 | Ngày 27/10/2026 | Pilot mục tiêu: một trường THCS tại Việt Nam

Trạng thái: Development prototype. Chỉ sử dụng dữ liệu mô phỏng; chưa được nghiệm thu với hệ thống thật.

Executive summary

Sprint 6 kết nối dữ liệu đã xây dựng từ Sprint 1–5 (học sinh, lớp học, điểm danh, đánh giá, bài tập và thông báo) để tạo hai dashboard có mục đích sử dụng riêng: EduSphere Parent và EduSphere Student. Dữ liệu chỉ đọc, lấy qua các API có kiểm tra tenant và quan hệ phụ huynh–học sinh hoặc tài khoản học sinh. Không sao chép sang một kho dữ liệu học sinh thứ hai.

AI Readiness ở sprint này là khả năng tạo tóm tắt dựa trên quy tắc xác định và liên kết nguồn dữ liệu. Không có mô hình sinh ngôn ngữ, mô hình dự đoán, cá nhân hóa bằng ML hoặc việc chuyển dữ liệu trẻ em đến bên thứ ba.

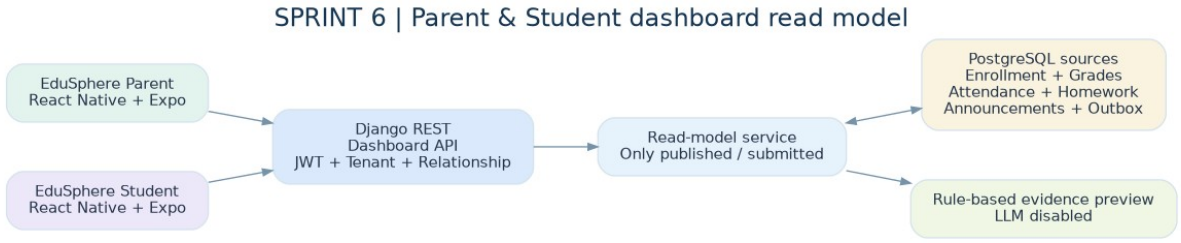
Các mốc đã thống nhất

Tiêu chí	Quyết định / kết quả
Dạng sản phẩm	Multi-tenant SaaS; thử nghiệm trước tại 1 trường THCS
Frontend	React Web + 3 ứng dụng React Native/Expo độc lập: Teacher, Parent, Student
Backend	Django REST Framework và PostgreSQL; Modular Monolith
Phân quyền	RBAC + ReBAC, kiểm tra tại API và dữ liệu theo tenant
Sprint 6	Tổng hợp dữ liệu phụ huynh/học sinh; mở đường cho AI nhưng chưa gọi AI thực

1. Goals / Non-goals

In scope	Out of scope
Dashboard cho phụ huynh theo từng con	AI Tutor, chatbot tự do hoặc RAG production
Dashboard cho học sinh xem nhiệm vụ cá nhân	Tự động phân loại học sinh có nguy cơ hoặc chẩn đoán
Dữ liệu điểm đã công bố, chuyên cần đã nộp, bài tập đã công bố	Tự sửa điểm, chấm điểm hay đưa ra quyết định giáo dục
Thông báo có đối tượng nhận và dữ liệu notification metadata	Push notification thật qua FCM/APNs
Rule-based preview với nhãn nguồn	Bảo đảm tuân thủ pháp lý hoặc pilot dữ liệu thật

2. System context & architecture



Hình 1 — Luồng dữ liệu từ ứng dụng mobile qua Dashboard Read API

Backend tổng hợp các bảng nguồn trong cùng tenant theo nhu cầu hiển thị. Các mô-đun Grades, Attendance, Homework, Communications vẫn là nguồn dữ liệu chuẩn. Sprint 6 không tạo thêm bảng và không thay đổi cách vận hành của các sprint trước.

Phạm vi ứng dụng

Application	Thay đổi trong Sprint 6
Parent Mobile	Card tổng quan cho từng con; bài tập, điểm, chuyên cần và thông báo; xem bản tóm tắt theo quy tắc.
Student Mobile	Card tiến độ cá nhân; nhấn mạnh bài tập còn phải làm; kết quả đã được công bố.
Teacher Mobile/Web	Giữ nguyên từ Sprint 5; không thay đổi nghiệp vụ.
Admin/Support Web	Giữ nguyên; Sprint 6 không thêm dashboard quản trị.
API Client	Thêm type-safe read client dùng chung cho Parent và Student.

3. Functional requirements & user stories

ID	Role	User story / acceptance criteria	Priority
S6-F01	Parent	Xem danh sách con đã xác minh; không thấy liên kết chưa xác minh.	Must
S6-F02	Parent	Chọn từng con; xem thông tin tổng hợp và lớp hiện tại.	Must
S6-F03	Parent	Xem điểm/nhận xét đã công bố; không hiện bản nháp.	Must
S6-F04	Parent	Xem điểm danh đã nộp/khóa trong 30 ngày; không suy diễn ngày trống.	Must
S6-F05	Parent	Theo dõi bài tập đã giao và nộp/quá hạn/đã trả.	Must
S6-F06	Parent	Xem tiêu đề thông báo gửi đúng phạm vi con đang học.	Must
S6-F07	Student	Xem bài tập cần xử lý trước và kết quả của bản thân.	Must
S6-F08	Student	Không truy cập được học sinh khác kể cả biết UUID.	Must
S6-F09	Parent	Xem tóm tắt theo quy tắc có nguồn, không gọi LLM.	Should
S6-F10	System	Thu hồi quan hệ phụ huynh làm mất quyền truy cập ở request kế tiếp.	Must
S6-F11	System	Có loading, error, empty states, và ghi rõ giới hạn dữ liệu.	Must
S6-F12	System	Ngăn truy cập xuyên trường ở endpoint và dữ liệu liên quan.	Must

4. Read model & data contract

Dashboard được tổng hợp theo học sinh và lớp đang ghi danh. Không cho phép chọn học sinh tùy ý bằng UUID. Mọi request yêu cầu JWT, header X-Tenant-ID hợp lệ và quan hệ được kiểm chứng. School Admin có quyền rộng ở portal quản trị nhưng không được hưởng quyền đó ở consumer dashboard chỉ dành cho phụ huynh/học sinh.

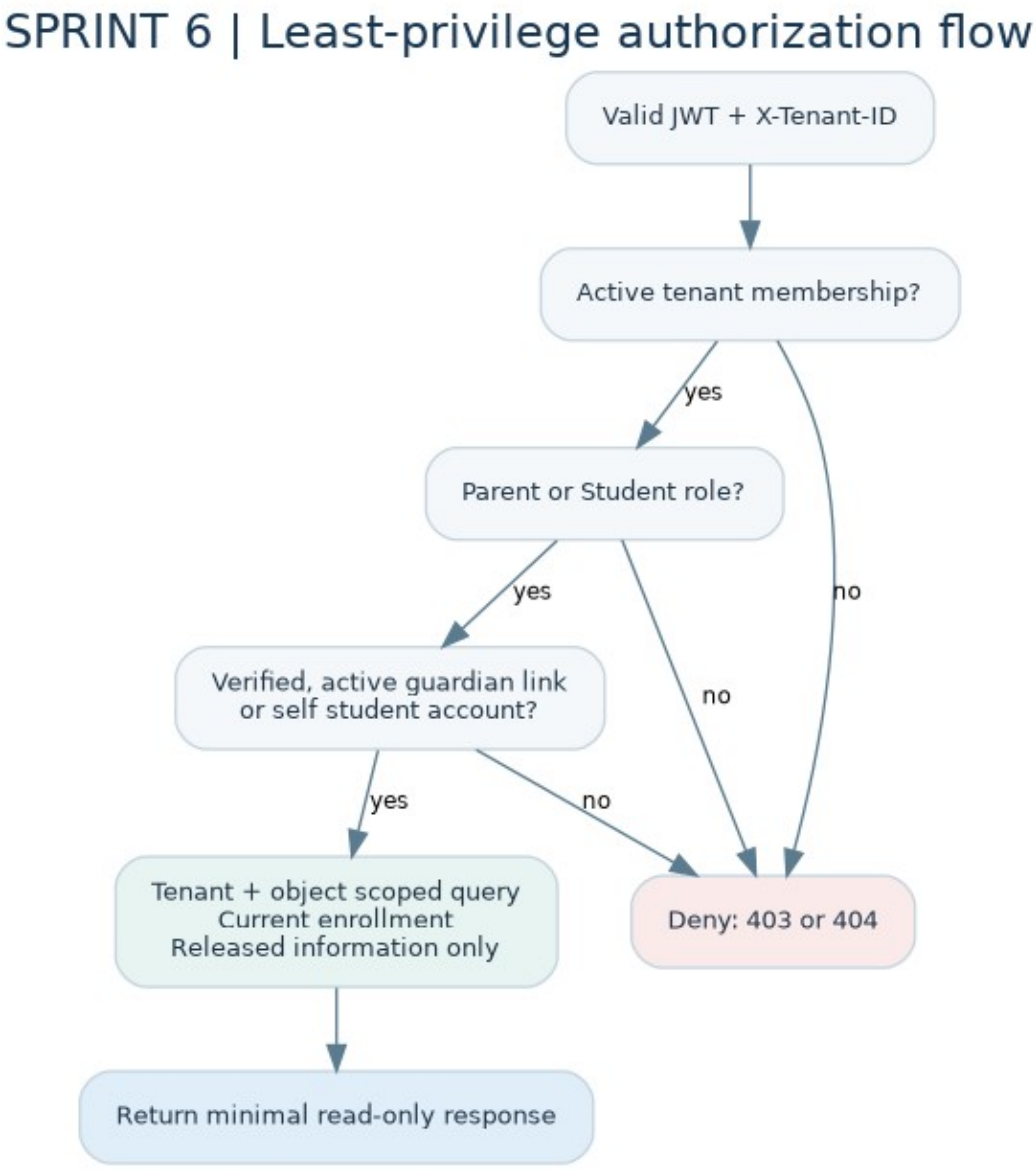
Nguồn	Quy tắc hiển thị	Giới hạn
Enrollment	Chỉ enrollment active trong tenant; lớp hiện tại.	Không tự suy ra lớp nếu không có ghi danh.
Attendance	Session SUBMITTED/LOCKED trong 30 ngày.	Không coi ngày thiếu dữ liệu là đi học đầy đủ.
Grades	Chỉ Assessment PUBLISHED, đúng lớp/môn.	Tối đa 8 kết quả gần đây; không tự tính TB học kỳ.
Homework	Task PUBLISHED/CLOSED, chỉ submission của học sinh.	Ưu tiên 8 bài cần chú ý; tổng hợp trên bài đã công bố.
Announcements	PUBLISHED, người nhận đã xác định, đúng scope school/grade/class.	Chỉ trả tiêu đề, trạng thái đọc và thời gian.

Nguồn	Quy tắc hiển thị	Giới hạn
Notifications	Outbox được gán cho tài khoản đăng nhập.	Metadata toàn tài khoản; có thể liên quan đến nhiều con.

API endpoints

Method / path	Ý nghĩa	Authorization
GET /api/v1/dashboard/children/	Danh sách học sinh của Parent / Student	Tenant membership + verified link / self
GET /api/v1/dashboard/students/{uuid}/	Snapshot tổng hợp theo học sinh	Row-level re-check, 404 nếu ngoài quyền
GET /api/v1/dashboard/students/{uuid}/ai-preview/	Tóm tắt deterministic và source label	Cùng phạm vi snapshot; no external model

5. RBAC + ReBAC + tenant isolation



Hình 2 — Phân quyền mặc định từ chối và kiểm tra quan hệ hiệu lực

Actor	Được phép	Bị từ chối
Verified Parent	Học sinh liên kết còn hiệu lực, can_view_academic=True	Học sinh khác, liên kết chưa xác minh, đã thu hồi
Student	StudentAccount ánh xạ với chính tài khoản	Hồ sơ của bạn cùng lớp và mọi ID không liên kết
School Admin	Không có quyền consumer dashboard chỉ nhờ role quản trị	Consumer endpoints yêu cầu Parent/Student
Other tenant account	Không có khả năng vượt header tenant	404 không tiết lộ tài nguyên

Trên API, role kiểm tra trước; truy vấn dữ liệu sau đó vẫn gắn tenant và định danh đối tượng được xác minh. User interface filtering chỉ hỗ trợ UX, không đóng vai trò phân quyền.

6. AI readiness, not AI deployment



Hình 3 — Chuỗi chuẩn bị dữ liệu an toàn, không kết nối LLM tại Sprint 6

Đầu ra của /ai-preview/ gồm các câu định dạng theo quy tắc, trường source, model_called=false, exported_to_provider=false và human_review_required=true. Các thông tin nhạy cảm như nội dung tin nhắn riêng, đơn xin nghỉ hoặc bài làm nguyên văn không được đưa vào preview.

Future AI integration gate

Điều kiện bắt buộc trước AI thật	Kiểm chứng
Quyền dữ liệu của trẻ em/giám hộ và thông tin minh bạch	Quy trình xét duyệt, consent và khả năng thu hồi được chuyên gia xác nhận.
Phân loại dữ liệu và giới hạn provider	Chính sách không dùng dữ liệu để training ngoài phạm vi cho phép; DPA.
AI security & privacy	Prompt injection, data exfiltration, rate limit, logging tối thiểu và red-team.
Teacher/human in loop	Duyệt báo cáo trước gửi; ngăn ghi vào sổ điểm chính thức.
Đánh giá chất lượng	Bộ tình huống thử nghiệm tiếng Việt theo cấp THCS; theo dõi sai thông tin.

7. UI/UX patterns & screen inventory

Pattern	Parent Companion	Student Learning Hub
Information hierarchy	Con đang xem → các chỉ số → điểm gần đây → bài tập → thông báo	Bài tập cần làm → kết quả → chuyên cần
Multi-student handling	Card theo từng con; khuyến nghị chuyển thành child selector nếu >2	Chỉ tài khoản học sinh được ánh xạ
Empty state	“Chưa có dữ liệu đã công bố”; không hiện số 0 đánh lừa	“Chưa có bài tập được giao”
Feedback	Loading spinner, error có thể đọc, nút mở tóm tắt	Cảnh báo lỗi riêng, không làm mất dữ liệu đã tải
Visual / design	Xanh lá, nhãn phụ huynh, card số liệu lớn	Tím, ưu tiên nhiệm vụ và tiến độ
Accessibility	≥44pt touch target khi hoàn thiện; VoiceOver/TalkBack QA	Đọc được tiếng Việt, tránh màu là chỉ dấu trạng thái duy nhất

Prototype hiện hiển thị thông tin bổ sung bên dưới các màn hình Sprint 5; đây chưa phải thiết kế trải nghiệm cuối cùng. Trong sprint UI polish tiếp theo, nên chuyển sang bottom tabs, skeleton loading, pull-to-refresh và routing theo đối tượng, đồng thời kiểm tra trên thiết bị thật.

8. Test evidence & quality gates

Hạng mục	Kết quả trong môi trường tạo artifact	Ý nghĩa
Python compilation	PASS	Các file Python mới có cú pháp hợp lệ.
Pure business rules	4/4 PASS	Quy tắc trạng thái và digest deterministic.
API/client static checks	3/3 PASS	Đường dẫn, adapter và flag AI có mặt.
TS/TSX parser	5 file PASS	Cú pháp TypeScript/TSX được parse.
Django integration	6 scenario methods, NOT RUN	Chưa xác minh ORM và HTTP thật.
PostgreSQL migrations	NOT RUN	Các migrations tồn đọng từ sprints trước.
React/Expo builds	NOT RUN	Chưa cài dependency tại môi trường tạo artifact.
E2E, UX, Security pentest	NOT RUN	Chưa đủ điều kiện pilot với học sinh thật.

Các bài test tích hợp đã viết

- Parent chỉ thấy học sinh đã xác minh; link chưa xác minh bị từ chối.
- Điểm DRAFT và attendance DRAFT không xuất hiện; điểm PUBLISHED, attendance SUBMITTED xuất hiện.
- Student chỉ xem mình; admin role riêng không tự mở quyền consumer app.
- Dữ liệu của tenant khác trả 404; quan hệ bị thu hồi có hiệu lực ngay.
- AI preview không gọi bên thứ ba và có nhãn nguồn của từng câu.

9. Delivery, unresolved dependencies & risks

Risk / blocker	Severity	Action
Sprint 0–5 chưa có end-to-end verification	Critical	Dựng môi trường sạch, chạy migrations, Django+PostgreSQL test trước pilot.
Phụ huynh chưa có quy trình xác thực quyền giám hộ production	Critical	Thiết kế xác thực giấy tờ/quy trình cập nhật và tranh chấp.
JWT demo và quản lý vòng đời phiên chưa hoàn thiện	High	Token rotation/revocation, backend throttle, secure device storage.
Học sinh nhiều lớp / chuyển lớp trong năm	High	Thiết kế rõ mốc thời gian và dữ liệu lịch sử được phép xem.
Dashboard có thể chậm ở quy mô lớn	Medium	Đo query count, indexes, pagination, read-model caching theo actor+tenant.
Tin nhắn, kết quả học tập là dữ liệu trẻ em	Critical	Privacy review, data retention, vận hành có giám sát, không dùng thật trước approval.
Cơ chế AI hiện tại chỉ là rule-based preview	Medium	Truyền đạt đúng giới hạn, không marketing như AI Tutor.

10. Sprint 6 Definition of Done

- Mã nguồn và typed contract tồn tại, cập nhật Parent/Student apps: ĐÃ TẠO.
- Logic quan hệ guardian/self/student/tenant và lọc thông tin đã công bố: ĐÃ THIẾT KẾ/VIẾT; integration test CHƯA CHẠY.
- Rule-based AI readiness, không truyền cho nhà cung cấp AI: ĐÃ VIẾT.
- Chạy full migration, Django+PostgreSQL, build React/Expo iOS+Android, accessibility và security: CÒN THIẾU.
- Quyết định release: CHƯA CHẤP NHẬN pilot với dữ liệu thật.

11. Suggested Sprint 7

Có hai lựa chọn hợp lý: (A) Stabilization Sprint chạy E2E, migration, authorization và polish UI để đóng các rủi ro tích lũy, hoặc (B) AI Parent Assistant + Teacher-reviewed Progress Reports sau khi gate quyền

dữ liệu được thông qua. Mình ưu tiên lựa chọn A trước, vì độ tin cậy và quyền truy cập có tác động trực tiếp đến trẻ em.

Appendix — file map

Thành phần	Đường dẫn trong ZIP
Dashboard backend	backend/apps/dashboard/{rules,services,views}.py
Route & settings	backend/config/{urls,settings}.py
Shared API	packages/api-client/src/index.ts
Parent mobile	apps/parent-mobile/components/LearningDashboard.tsx
Student mobile	apps/student-mobile/components/MyLearningDashboard.tsx
Tests	backend/apps/dashboard/tests; packages/api-client/tests/sprint6.contracts.test.mjs
Verification	scripts/verify_sprint6.sh
Architecture figures	docs/diagrams/sprint6/*.dot + *.png

Appendix — Local verification checklist

Bước	Command / Action	Expected
1	bash scripts/verify_sprint6.sh	Pure rules 4/4; static contracts 3/3; parser 5 files.
2	docker compose up --build -d	Django and PostgreSQL containers start cleanly.
3	cd backend && python manage.py test apps.dashboard.tests.test_api	All 6 new HTTP scenarios pass; run existing regression suite.
4	pnpm install && pnpm typecheck && pnpm build:web	No TypeScript type errors or web build errors.
5	pnpm dev:parent / pnpm dev:student	Validate distinct iOS and Android apps and real API calls.
6	Manually revoke GuardianLink	Parent loses access immediately; unrelated pupil still hidden.

Chú ý: các lệnh thuộc checklist là hướng dẫn để người phát triển chạy trên máy của mình. Không nên hiểu những bước chưa chạy là đã đạt. Có thể cần tạo Django migrations trước test database tùy trạng thái project gốc.

Appendix — Data quality and observability

- Định nghĩa rõ chu kỳ dữ liệu: điểm theo trạng thái công bố, attendance chỉ theo session đã nộp; không thay thông tin thiếu bằng giá trị 0.
- Ghi nhận số lượng truy vấn/các response lỗi, nhưng không log điểm, nội dung tin nhắn hay hồ sơ học sinh vào hệ thống telemetry thông thường.
- Đánh giá stale guardian links, account có nhiều vai trò, học sinh thay đổi lớp, và năm học đóng/mở khi diễn giải kết quả.
- Dashboard phải giải thích giới hạn feed (8 điểm, 8 bài tập, 5 thông báo) và không đánh đồng thống kê của feed với toàn bộ lịch sử.

Ghi chú: Đây là báo cáo tình trạng code đã xây dựng cho mục đích phát triển. Không nên hiểu các kiểm thử tĩnh là bảo đảm vận hành production, hay “AI Readiness” là AI đã được triển khai.